

Estudio conceptual y selección de tecnología para el diseño y construcción de una torre de enfriamiento

Juan David Almeida Duarte – 2210568

Valeria Borja Dorado – 2210598

Daniza Fandiño Buitrago – 2210570

Juan Fernando García Navas – 2200697

Myriam Julieth Rangel Miranda – 2210599

Dirigido a

Carlos Augusto Godoy Ruiz

Ingeniero Químico

Universidad Industrial de Santander

Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas

Escuela de Ingeniería Química

Ingeniería Química

Bucaramanga

2025

Tabla de Contenido

	Pág.
1. Introducción y Objetivos.....	6
1.1 Introducción	6
1.2 Objetivo general.....	7
1.3 Objetivos específicos	7
2. Contenido.....	8
2.1 Función del equipo.....	8
2.2 Estructura del equipo	8
2.3 Diagramas típicos y principales variables.....	10
2.3.1 PFD	10
2.3.2 P&ID	12
2.3.3 Principales variables	13
2.3.4 Medida de capacidad.....	14
2.4 Clases y tipos de equipos	15
2.4.1 Clasificación respecto al mecanismo de flujo de aire	15
2.4.2 Clasificación respecto a la transferencia de calor	17
2.4.3 Clasificación respecto a la configuración del flujo de aire	19
2.4.4 Clasificación respecto a la aplicación	20
2.4.5 Ventajas y desventajas según el mecanismo del flujo de aire	21
2.4.7 Consideraciones generales de seguridad.....	23
2.5 Sobre la selección	25
2.5.1 Planteamientos y explicación de los criterios de selección.	25

2.5.2 Evaluación de cada clase de equipo con los criterios de selección.....	27
2.5.2.1 Mecanismo de flujo de aire.....	27
2.5.2.2 Material del relleno:.....	28
2.5.2.3 Mecanismo de transferencia de calor:.....	29
2.5.2.4 Configuración del flujo de aire:	30
2.5.3 Establecer y determinar el tipo de equipo seleccionado para la construcción del prototipo.	31
2.5.3.1 Selección del mecanismo de flujo de aire:.....	31
2.5.3.2 Selección del material del relleno:.....	32
2.5.3.3 Selección mecanismo de transferencia de calor:	34
2.5.3.4 Selección configuración del flujo de aire:	35
3. Conclusiones.....	35
4. Referencias Bibliográficas.....	37

Lista de Tablas

	Pág.
Tabla 1. Las ventajas y desventajas de las torres de enfriamiento de tiro natural	21
Tabla 2. Las ventajas y desventajas de las torres de enfriamiento de tiro inducido.	22
Tabla 3. Las ventajas y desventajas de las torres de enfriamiento de tiro forzado	23
Tabla 4. Parámetros de selección.....	26
Tabla 5. Comparativa del mecanismo del flujo de aire	27
Tabla 6. Comparativa del material del relleno.....	28
Tabla 7. Comparativa en el mecanismo de transferencia de calor.....	29
Tabla 8. Comparativa de la configuración del flujo de aire.....	30
Tabla 9. Definición de niveles	31
Tabla 10. Evaluación de mecanismo de flujo de aire	31
Tabla 11. Evaluación de material de relleno.....	33
Tabla 12. Evaluación de mecanismo de transferencia de calor	34
Tabla 13. Evaluación de configuración del flujo de aire	35

Lista de Figuras

	Pág.
Ilustración 1. Diagrama de flujo de procesos típico de una torre de enfriamiento	11
Ilustración 2. Diagrama de tuberías e instrumentación típico de una torre de enfriamiento	12
Ilustración 3. Torre de enfriamiento de tiro mecánico: Inducido (Izquierda) y Forzado (Derecha).	16
Ilustración 4. Torre de enfriamiento de tiro natural híbrida.....	18
Ilustración 5. Torres de enfriamiento según la configuración del flujo de aire: Contra corriente (Izquierda) y Flujo cruzado (Derecha).....	20
Ilustración 6. Prototipo de empaques.....	33

1. Introducción y Objetivos

1.1 Introducción

Las torres de enfriamiento son componentes esenciales en diversas industrias, ya que permiten la disipación eficiente del calor generado en procesos industriales y de climatización. Su aplicación es fundamental en sectores como la generación de energía, la manufactura y la climatización de grandes instalaciones. Existen diversas clasificaciones de torres de enfriamiento basadas en su diseño y funcionamiento. Entre las más comunes se encuentran las de tiro natural, que aprovechan la convección para mover el aire a través de la estructura; las de tiro inducido, que utilizan ventiladores para forzar el paso del aire; y las de tiro forzado, donde los ventiladores empujan el aire hacia el interior de la torre (Hill et al., 1990; Sun et al., 2017). Cada tipo presenta características particulares que las hacen más adecuadas según las necesidades específicas de cada industria.

En este informe, se llevará a cabo un estudio sobre las diferentes tecnologías de torres de enfriamiento, con el fin de seleccionar la alternativa más adecuada para la construcción de un prototipo a pequeña escala. Se analizarán los principios de funcionamiento de cada tipo, las variables que influyen en su eficiencia y operatividad, así como las ventajas y desventajas asociadas. Además, se establecerán criterios de selección basados en la viabilidad técnica y económica, a través de este análisis, se busca proporcionar una base sólida para la toma de decisiones en la futura implementación y construcción.

1.2 Objetivo general

Analizar las diferentes tecnologías de torres de enfriamiento disponibles, con el fin de seleccionar la alternativa más adecuada para la construcción de un prototipo a pequeña escala, considerando criterios de eficiencia térmica, operatividad, viabilidad técnica y económica.

1.3 Objetivos específicos

- Identificar los principios de funcionamiento de las torres de enfriamiento, detallando sus variables clave y su impacto en la transferencia de calor y masa.
- Evaluar comparativamente los distintos tipos y configuraciones de torres de enfriamiento en función de su rendimiento, costos operativos, requisitos de mantenimiento y consideraciones de seguridad.
- Establecer un conjunto de criterios de selección y aplicarlos para determinar la tecnología más adecuada para la construcción del prototipo, justificando la decisión con base en información técnica y análisis de factibilidad.
- Seleccionar el tipo y configuración de torre a construir.

2. Contenido

2.1 Función del equipo

Las torres de enfriamiento de agua evaporativa cumplen la función de disipar el calor de los procesos industriales mediante la evaporación de una fracción del agua de recirculación. El enfriamiento ocurre debido a la combinación de transferencia de calor sensible y calor latente (principalmente este último) entre el agua caliente y el aire en movimiento. El funcionamiento de la torre involucra la distribución del agua caliente a través de boquillas pulverizadoras, que maximizan el área de contacto con el aire. A medida que el agua desciende por el relleno, se facilita la transferencia de calor y masa, permitiendo la evaporación. El aire, impulsado por convección o ventiladores, fluye a través de la torre y transporta la energía térmica fuera del sistema. El agua enfriada se recoge en un depósito en la base y se recircula al proceso industrial, completando el ciclo térmico de enfriamiento y logrando reducciones de temperatura de 10 a 25°C con eficiencias que oscilan entre el 65% y el 75%.

2.2 Estructura del equipo

En concordancia con lo anterior, el núcleo operativo de estas torres reside en la combinación de transferencia de calor sensible y latente; cuando el agua caliente (45-60°C) entra en contacto con aire más frío, se producen dos fenómenos simultáneos; en primera instancia, el intercambio directo de calor por diferencia de temperaturas representa alrededor del 20-25% del enfriamiento total, seguido a esto, ocurre la evaporación de aproximadamente el 3% del flujo hídrico la cual absorbe 2.260 kJ por kilogramo de agua evaporada representando la mayor fuente de disminución de temperatura dentro del proceso (*2020 ASHRAE Handbook*, 2020), para su

correcto funcionamiento una torre de enfriamiento evaporativa requiere mínimo de seis componentes claves (Gas Processors Suppliers Association, 2004):

- 1) **Sistema de distribución de agua:** Compuesto por boquillas de aspersión tipo full-cone que generan gotas de 0.5-2 mm de diámetro, garantizando una cobertura uniforme sobre el relleno. Operan a presiones de 1.5-2 bar, con densidades de flujo óptimas de 5 L/min·m².
- 2) **Relleno térmico:** Fabricado en PVC de alta densidad por lo general con geometría de panal de abejas (honeycomb), proporciona alrededor de 250 m² de superficie interfacial por m³, extendiendo el tiempo de contacto aire-agua alrededor de 8-12 segundos maximizando la transferencia de masa mediante la creación de microturbulencias que aumentan la transferencia de masa y calor.
- 3) **Sistema de ventilación:** Emplea ventiladores axiales de álabes curvos que mueven 2.5-3 m³/s de aire por m² de área transversal, consumiendo 0.15-0.25 kW por m³ de agua enfriada. La ubicación superior (tiro inducido) previene la recirculación de aire húmedo, mejorando la eficiencia en un 18% frente al tiro forzado.
- 4) **Eliminadores de arrastre:** Láminas de PVC en zigzag (ángulo de 120°) retienen microgotas, reduciendo pérdidas hídricas a menos del 0.002% del caudal total.

- 5) **Estanque de acumulación:** Con capacidad para 1.5-2 veces el caudal circulante, incluye skimmers automáticos para remoción de sólidos flotantes y sistemas de purga que mantienen ciclos de concentración entre 3 y 5.
- 6) **Persianas de entrada:** Rejillas ajustables de PVC filtran partículas mayores a 50 μm y regulan el flujo de aire primario, previniendo la obstrucción del relleno.

2.3 Diagramas típicos y principales variables

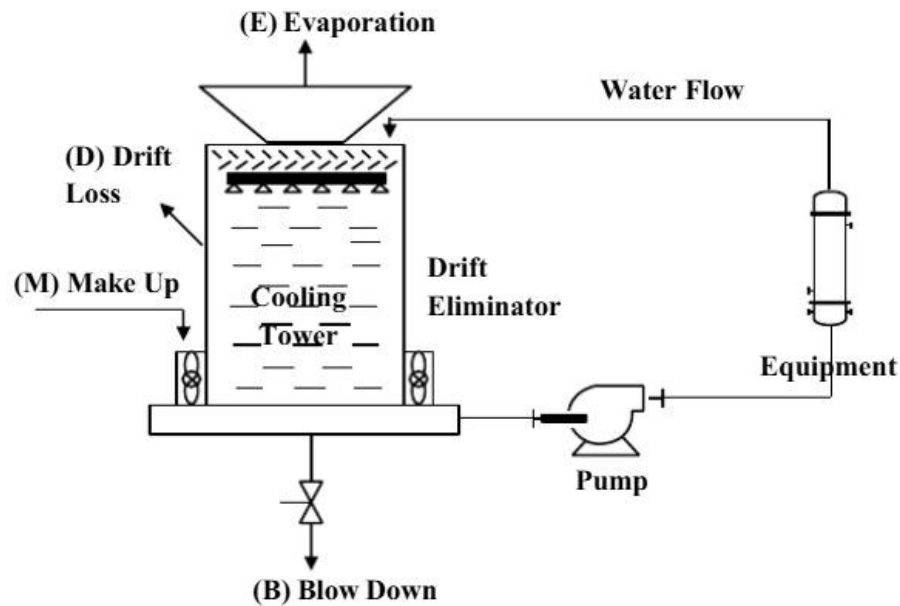
En el diseño y operación de una torre de enfriamiento, el uso de diagramas es fundamental para representar de manera clara los flujos de proceso, los componentes del sistema y la instrumentación asociada. Los diagramas más utilizados en este contexto son el Diagrama de Flujo de Procesos (PFD) y el Diagrama de Tuberías e Instrumentación (P&ID).

2.3.1 PFD

El Diagrama de Flujo de Procesos (PFD) representa de manera esquemática el funcionamiento del sistema de enfriamiento de agua mediante una torre de enfriamiento.

Ilustración 1

Diagrama de flujo de procesos típico de una torre de enfriamiento



Tomado de *Cooling Tower Design* (p. 13), por E. E. Maruquin; R. B. Mora, et al., 2017.

El sistema de enfriamiento de agua mediante torre de enfriamiento opera recirculando agua que extrae el calor de los equipos industriales. El agua caliente es bombeada hacia la parte superior de la torre, donde desciende a través del material de relleno mientras entra en contacto con el aire ascendente, facilitando la transferencia de calor.

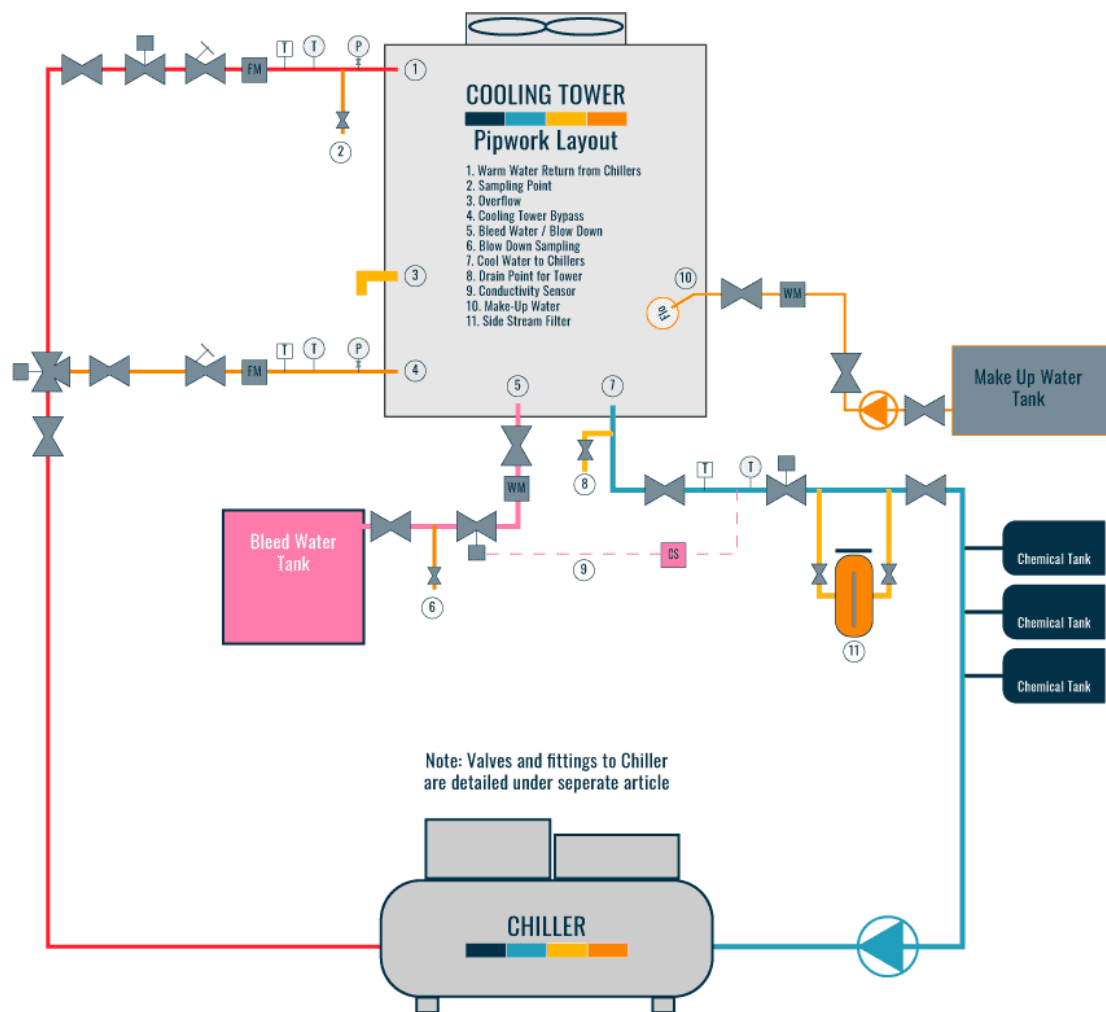
Parte del agua se pierde por evaporación y arrastre, lo que concentra sales disueltas en el sistema. Para evitar acumulaciones de impurezas, se elimina una fracción del agua y se repone con agua fresca. Este ciclo permite mantener una temperatura de operación óptima y garantizar la eficiencia del sistema (Maruquin, 2017).

2.3.2 P&ID

El Diagrama de Tuberías e Instrumentación (P&ID) representa de manera detallada la configuración del sistema de enfriamiento de agua mediante una torre de enfriamiento, incluyendo tuberías, equipos, válvulas e instrumentos de control.

Ilustración 2

Diagrama de tuberías e instrumentación típico de una torre de enfriamiento



Tomado de *COOLING TOWER | Piping Layout and Diagrams*, por B. Morris, 2017, ConstructAndCommission.

En la ilustración 2, se observa el retorno de agua caliente desde los chillers hacia la torre de enfriamiento, donde se facilita la disipación del calor antes de ser recirculada como agua fría. Además, se incluyen puntos estratégicos de control, como los sensores de conductividad, que monitorean la concentración de sólidos disueltos en el agua, y los dispositivos de muestreo para análisis de calidad. El sistema de purga o blowdown, permite eliminar agua con altas concentraciones de impurezas, mientras que la línea de make-up repone el agua perdida a través de la evaporación y la purga, garantizando un balance adecuado. También se representa el sistema de tratamiento químico, donde se dosifican inhibidores de corrosión, biocidas y dispersantes para evitar la formación de incrustaciones y crecimiento microbiológico. La instrumentación y los elementos de control (válvulas de aislamiento, válvulas reguladoras, válvulas de control de dos/tres vías) distribuidos en el diagrama permiten una operación eficiente y segura de la torre de enfriamiento (Morris, 2017).

2.3.3 Principales variables

El desempeño de una torre de enfriamiento está determinado por diversas variables operacionales y de diseño que influyen en su eficiencia térmica y en el consumo de recursos. La base del diseño térmico de una torre de enfriamiento de tipo evaporativo es la **temperatura de bulbo húmedo** del aire que ingresa a la torre, ya que define el límite teórico de enfriamiento y varía según las condiciones ambiente. Adicionalmente, el agua no puede enfriarse por evaporación por debajo de esta temperatura (Gas Processors Suppliers Association, 2004).

Otras variables claves son la **temperatura del agua de entrada y salida**, las cuales determinan el diferencial térmico y la capacidad de disipación de calor del sistema. Este diferencial

influye directamente en la eficiencia del enfriamiento y en el rendimiento de la torre, ya que una menor diferencia de temperatura puede indicar una menor capacidad de disipación de calor.

Además, el **flujo de agua de enfriamiento** y el **caudal de aire** afectan directamente la transferencia de calor y la eficiencia del proceso; un mayor caudal de aire, por ejemplo, puede mejorar esta transferencia y aumentar la capacidad de enfriamiento (Almanza, 2024).

Uno de los componentes más importantes de una torre de enfriamiento es el relleno, su capacidad para maximizar la **superficie de contacto** y el tiempo de contacto entre el aire y el agua determina la eficiencia de la torre. También, debe promover el contacto entre el aire y el agua mientras impone la menor restricción posible al flujo de aire (SPX Cooling Technologies, 2019).

2.3.4 Medida de capacidad

La capacidad de la torre de enfriamiento se define como la cantidad de agua que puede enfriar dentro de un rango específico, con un enfoque determinado y una temperatura de bulbo húmedo establecida (Gas Processors Suppliers Association, 2004). Esta capacidad se mide en función de la carga térmica disipada, el caudal de agua circulante y la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del sistema. Para el cálculo de la capacidad de una torre de enfriamiento, existen varios métodos, cada uno con distintas ventajas y limitaciones (Almanza, 2024):

Método de Merkel: Basado en la ecuación diferencial de Merkel, este método relaciona la entalpía del aire con la temperatura del agua, proporcionando una estimación precisa de la capacidad de enfriamiento al considerar la complejidad de las condiciones operativas. Es ampliamente utilizado en la industria debido a su precisión y aplicabilidad en condiciones de operación real.

Método de los números de transferencia de unidades (NTU): Se fundamenta en la teoría de transferencia de calor y permite calcular la eficiencia térmica de la torre a

partir de la relación entre el aire y el agua. Es especialmente útil en la fase de diseño, ya que facilita la evaluación del desempeño térmico de la torre antes de su construcción.

Métodos empíricos: Se basan en correlaciones obtenidas a partir de datos experimentales y permiten realizar cálculos rápidos y aproximados de la capacidad de enfriamiento. Aunque son menos precisos que los métodos teóricos, resultan útiles para estimaciones preliminares cuando se dispone de datos históricos de torres similares o cuando se requiere una evaluación rápida del rendimiento esperado.

El impacto de estas variables en el desempeño de la torre de enfriamiento depende, en gran medida, del tipo de equipo utilizado. Por ello, es fundamental analizar las diferentes clasificaciones de torres de enfriamiento en función de su mecanismo de funcionamiento y diseño.

2.4 Clases y tipos de equipos

Las torres de enfriamiento se pueden clasificar según varios factores, entre ellos:

2.4.1 Clasificación respecto al mecanismo de flujo de aire

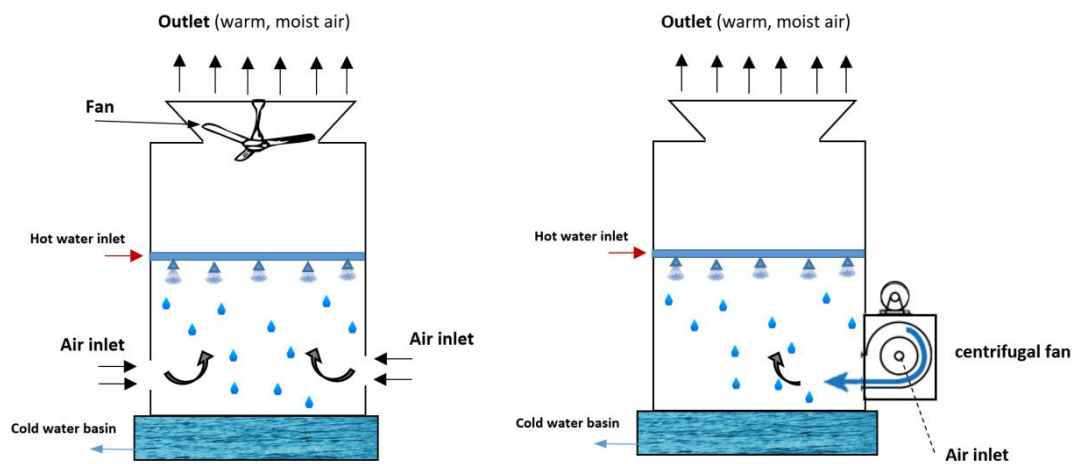
Torres de enfriamiento de tiro mecánico

La torre de enfriamiento de tiro mecánico usa ventiladores o sopladores para mejorar la circulación de aire, lo que permite un mayor control y eficiencia en el rendimiento de enfriamiento (YH Cooling, 2023). Se pueden clasificar de tiro forzado o tiro inducido (Ilustración 3) según la ubicación del ventilador. En un sistema de tiro forzado, los ventiladores ubicados en la base de la torre impulsan el aire a través del sistema, lo que resulta útil en instalaciones con restricciones de espacio, pero demanda energía extra para neutralizar la resistencia del aire. Por otro lado, las torres

de refrigeración de tiro inducido utilizan ventiladores en su parte superior para inyectar el aire en el sistema, utilizando la dinámica del aire natural para incrementar la eficiencia energética y simplificar operaciones de gran magnitud (Alaiwi & Al-Omari, 2024).

Ilustración 3

Torre de enfriamiento de tiro mecánico: Inducido (Izquierda) y Forzado (Derecha).



Tomado de XI. INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUCLEAR STRUCTURE PROPERTIES

| A Review Study On Cooling Towers; Types, Performance and Application, por Afshari, F., &

Dehghanpour, H., 2018, ResearchGate.

Torres de enfriamiento de tiro natural

Las torres de enfriamiento de tiro natural operan aprovechando el efecto chimenea, donde el aire cálido y húmedo asciende debido a su menor densidad en comparación con el aire exterior más frío y seco, este fenómeno genera una corriente de aire a través de la torre sin necesidad de ventiladores ni equipos mecánicos adicionales, lo que reduce los costos operativos. Estas estructuras poseen una forma cilíndrica (Ilustración 4) con un estrechamiento central para mejorar

su estabilidad y suelen alcanzar alturas de aproximadamente 500 pies con bases de 400 pies de diámetro, lo que les permite manejar caudales superiores a 200,000 gal/min. Son comúnmente utilizadas en centrales eléctricas debido a su alta eficiencia en procesos de enfriamiento a gran escala (YH Cooling, 2023).

2.4.2 Clasificación respecto a la transferencia de calor

Torres de enfriamiento húmedo

Las torres de enfriamiento húmedo se basan en el enfriamiento evaporativo, donde el agua en contacto directo con el aire reduce su temperatura al evaporarse parcialmente. La mayor parte del calor se disipa por evaporación, mientras que una menor cantidad se transfiere al aire, por lo que combinan la transferencia de calor sensible y latente (Afshari & Dehghanpour, 2018).

Torres de enfriamiento seco

Las torres de enfriamiento en seco enfrían un fluido de trabajo mediante aire, sin evaporación de agua, funcionando en un circuito cerrado. Un intercambiador de calor transfiere la energía térmica del fluido caliente al aire mediante aletas y ventiladores, permitiendo su recirculación en el proceso (Alaiwi & Al-Omari, 2024). Sus principales ventajas incluyen el ahorro de agua, menor mantenimiento, menores costos operativos y mayor confiabilidad al evitar problemas de corrosión e incrustaciones. Sin embargo, presentan menor eficiencia que las torres húmedas y requieren mayor tamaño.

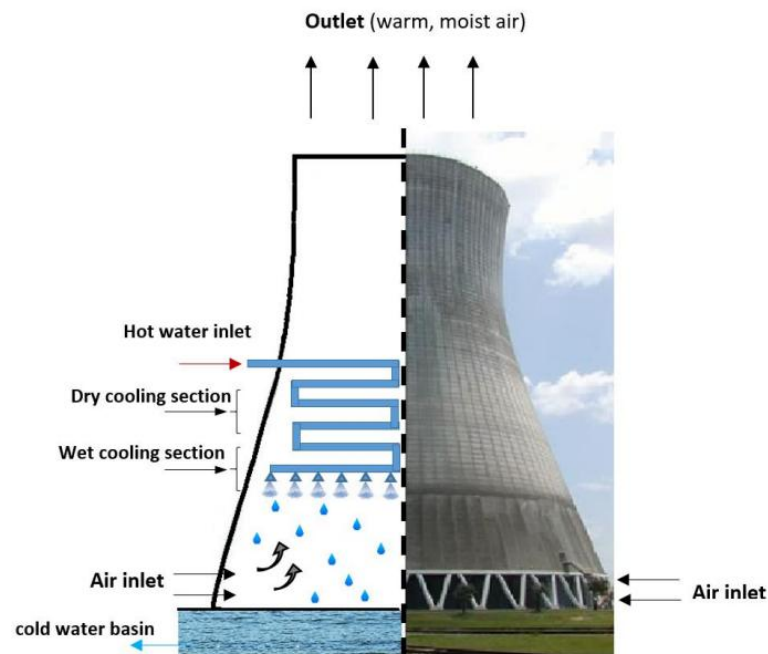
Torres de enfriamiento híbridas

Las torres de refrigeración híbridas combinan los conceptos de refrigeración evaporativa húmeda con refrigeración por aire seco para lograr un equilibrio entre el ahorro de agua, la eficiencia de refrigeración y la flexibilidad operativa (Ilustración 4). En la parte seca, el fluido

caliente se pre-enfría con aire mientras atraviesa tubos intercambiadores de calor con aletas, luego pasa a la parte húmeda, donde experimenta refrigeración evaporativa para una disminución adicional de la temperatura (Alaiwi & Al-Omari, 2024). Este sistema de doble proceso permite un funcionamiento eficiente mientras minimiza el uso de agua, pero sus costos iniciales de instalación son más altos debido a su diseño más complejo en comparación con los sistemas tradicionales.

Ilustración 4

Torre de enfriamiento de tiro natural híbrida



Tomado de XI. INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUCLEAR STRUCTURE PROPERTIES

| A Review Study On Cooling Towers; Types, Performance and Application, por Afshari, F., &

Dehghanpour, H. ,2018, ResearchGate.

2.4.3 Clasificación respecto a la configuración del flujo de aire

Torres de Enfriamiento de Flujo Cruzado

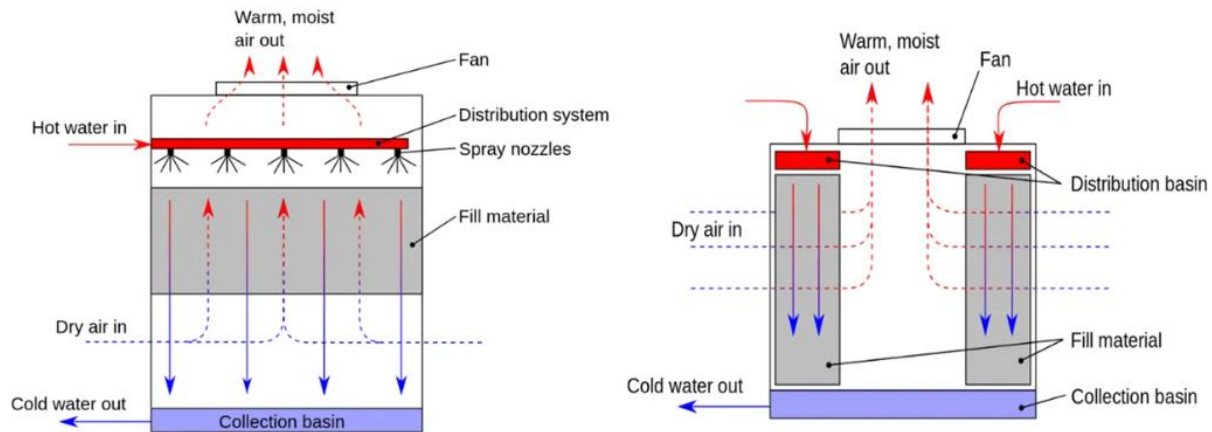
Las torres de enfriamiento de flujo cruzado dirigen el aire horizontalmente a través del agua en caída, generando una interacción perpendicular entre ambos flujos, este diseño optimiza el intercambio de calor y facilita el acceso para mantenimiento (Ilustración 5). En una torre de flujo cruzado, el agua caliente ingresa por la parte superior y se distribuye sobre el relleno por gravedad, mediante una red de boquillas, mientras, el aire es inducido horizontalmente a través de los laterales de la torre, ya sea por tiro natural o con la asistencia de ventiladores ubicados generalmente en la parte superior o los costados, esta configuración minimiza la caída de presión del aire, lo que mejora la eficiencia energética (Alaiwi & Al-Omari, 2024).

Torres de Enfriamiento de Contraflujo

En este diseño, el aire asciende en contraflujo respecto al agua caliente descendente, maximizando la transferencia de calor (Ilustración 5). El agua se distribuye sobre un material de relleno que amplía el área de intercambio térmico, mientras que grandes ventiladores inducen el flujo de aire, promoviendo la evaporación y mejorando la absorción de calor debido al gradiente térmico generado. La disposición de contraflujo mejora la transferencia de calor al maximizar el tiempo de contacto entre el agua y el aire (Alaiwi & Al-Omari, 2024).

Ilustración 5

Torres de enfriamiento según la configuración del flujo de aire: Contra corriente (Izquierda) y Flujo cruzado (Derecha)



Tomado de *Which is a better counter or cross-flow cooling tower*, por EnergyPurse, 2020.

2.4.4 Clasificación respecto a la aplicación

Torres de enfriamiento industriales

Son torres diseñadas para manejar grandes cargas térmicas típicas de procesos industriales, como la generación de energía, refinación de petróleo, fabricación de productos químicos y producción de acero, por lo que, operan de forma continua y están diseñadas para soportar condiciones de trabajo exigentes. Pueden ser de tiro natural o mecánico, dependiendo de los requisitos de disipación de calor y las restricciones específicas del sitio (Alaiwi & Al-Omari, 2024).

Torres de enfriamiento para HVAC

Las torres de enfriamiento HVAC de las siglas en inglés de *Heating, Ventilation, and Air Conditioning* (Calefacción, Ventilación y Aire acondicionado) disipan el calor en sistemas de aire

acondicionado comerciales y residenciales. Son más compactas que las industriales y operan de forma intermitente, siendo esenciales en hospitales, oficinas y centros comerciales para el control de temperatura y calidad del aire (Alaiwi & Al-Omari, 2024).

2.4.5 Ventajas y desventajas según el mecanismo del flujo de aire

Se presentan las ventajas y desventajas de la clasificación más común de las torres de enfriamiento, basada en el mecanismo de flujo de aire.

Torre de enfriamiento de tiro natural

A continuación, se presenta en la tabla 1 las ventajas y desventajas de las torres de enfriamiento de tiro natural mencionadas en Electrical4U, s.f.

Tabla 1

Las ventajas y desventajas de las torres de enfriamiento de tiro natural

Ventajas	Desventajas
Ahorra energía y reduce el ruido al no poseer ventiladores.	Requieren una gran inversión de capital inicial.
Bajos costos de operación y mantenimiento debido a la menor cantidad de partes móviles y menor desgaste.	Requieren un área grande debido a su base amplia y altura elevada.
Bajas pérdidas del sistema, con menos del 1% del caudal total de agua perdido por evaporación.	Difíciles de obtener permisos de planificación debido a su impacto estético negativo.
Gran capacidad de enfriamiento, por ende, grandes cantidades de flujo de agua.	Su rendimiento depende de la velocidad y dirección del viento, afectando el flujo de aire y la transferencia de calor.
No tienen recirculación de aire.	Son susceptibles a problemas de congelación en climas fríos

Torre de enfriamiento de tiro inducido

Seguidamente, se presenta en la tabla las ventajas y desventajas de los enfriadores de aire de tiro inducido. Aunque ofrecen beneficios como una distribución uniforme del flujo de aire, también presentan desafíos relacionados con el mantenimiento y el consumo energético (Gaohua, 2021).

Tabla 2

Las ventajas y desventajas de las torres de enfriamiento de tiro inducido.

Ventajas	Desventajas
El flujo de aire se distribuye uniformemente.	El ventilador ubicado en la parte superior está expuesto a altas temperaturas y dificulta su mantenimiento.
Genera menos ruido en comparación con otros sistemas.	El consumo de energía es mayor. Aproximadamente un 10% respecto al tiro forzado.
Permite utilizar el espacio debajo del haz de tubos.	El mantenimiento del haz de tubos debe realizarse desde abajo, lo que puede dificultar su operación.

Torre de enfriamiento de tiro forzado

Posteriormente, se presentan las ventajas y desventajas de los enfriadores de aire de tiro forzado. Aunque ofrecen beneficios como menores costos operativos y facilidad de mantenimiento, presentan desafíos como la distribución desigual del aire y la exposición a factores ambientales (Gaohua, 2021).

Tabla 3*Las ventajas y desventajas de las torres de enfriamiento de tiro forzado*

Ventajas	Desventajas
Favorece la producción de turbulencia, mejorando la transferencia de calor.	La distribución del aire es desigual, lo que puede afectar la eficiencia del enfriamiento.
Tiene menores costos operativos en comparación con otros sistemas.	La parte superior del haz de tubos está abierta, lo que lo expone a la luz solar y la lluvia.
Permite inspeccionar y reparar el haz de tubos desde la parte superior, facilitando la operación.	

2.4.6 Consideraciones generales de seguridad

La operación de torres de enfriamiento implica diversas consideraciones de seguridad, entre las cuales se destaca la contaminación microbiológica. La combinación de agua circulante, aire y calor crea un entorno propicio para la proliferación de microorganismos, lo que puede generar problemas de corrosión, formación de biofilms, fouling y biofouling. Estos factores afectan negativamente la eficiencia térmica del sistema, incrementan los costos operacionales y comprometen la integridad estructural de los equipos (Microplaneta, sf).

Uno de los riesgos sanitarios más relevantes es la legionelosis, una enfermedad asociada a la presencia de la bacteria *Legionella* en los circuitos de refrigeración. Además, la contaminación microbiana tiende a retroalimentarse: el agua de reposición, que nunca es completamente estéril, introduce microorganismos que aceleran la corrosión, la cual, a su vez, favorece el crecimiento bacteriano en presencia de altas temperaturas. Asimismo, la acumulación de biofilms y el ensuciamiento de membranas de filtración afectan el desempeño del sistema (Microplaneta, sf).

Para mitigar estos riesgos, la industria suele aplicar biocidas como método de control microbiológico, reduciendo así la proliferación de microorganismos y sus efectos adversos en las torres de enfriamiento (Microplaneta, sf).

Adicionalmente, es fundamental prestar atención a otro fenómeno que exige medidas de seguridad: la incrustación. Este problema consiste en la formación de depósitos cristalizados más o menos duros y firmemente adheridos a las superficies de los componentes del equipo (por ejemplo, en rellenos, serpentines, paredes interiores o zonas donde se acumulan salpicaduras). Estas incrustaciones suelen aparecer especialmente en áreas que se humedecen y secan de manera alternada, y en su mayoría están compuestas por sales de calcio o magnesio (ATECYR, 2007).

Para prevenir o controlar este fenómeno, se pueden aplicar distintos tratamientos en función de las características del agua de aporte. Algunas medidas sencillas incluyen la adición de ácidos para contrarrestar la alcalinidad excesiva, o el uso de inhibidores que dificulten la cristalización de las sales de calcio. Sin embargo, en casos más complejos, se recurre a procesos de desmineralización, como la ósmosis inversa, o a la descalcificación del agua, que son métodos habituales para reducir la formación de incrustaciones (ATECYR, 2007).

Ahora bien, se tiene en cuenta los aspectos de seguridad de los trabajadores. Como mínimo, los trabajadores de las torres de enfriamiento deben usar casco, gafas de seguridad, guantes de trabajo y botas altas de cuero con suela antideslizante. Se debe proporcionar protección contra caídas según sea necesario. Cuando una situación requiere subir a la estructura de la torre de enfriamiento, los trabajadores deben estar equipados con un arnés de cuerpo completo y dos cordones amortiguadores de al menos seis pies de largo. Dos cordones permiten el movimiento y al mismo tiempo brindan protección contra caídas en todo momento. Los cinturones de seguridad o los sistemas de cordón único no brindan una protección adecuada contra caídas (SPX Cooling Technologies, s.f.).

2.5 Sobre la selección

La correcta elección de los componentes de una torre de enfriamiento es clave para lograr una operación segura, eficiente y económicamente viable. Cada elemento influye directamente en la transferencia de calor y en la optimización del consumo energético, permitiendo que el sistema se adapte tanto a las condiciones ambientales como a las demandas térmicas del proceso y mantenga temperaturas de operación óptimas.

2.5.1 Planteamientos y explicación de los criterios de selección.

Para establecer los criterios de selección de una torre de enfriamiento, es recomendable adoptar un enfoque integral que contemple aspectos técnicos, operativos, económicos y ambientales. Sin embargo, antes de definir estos criterios, es fundamental identificar los componentes clave que serán evaluados. A partir de esta identificación, se pueden determinar los criterios específicos para cada elemento. Los componentes para evaluar son los siguientes:

Mecanismo de flujo de aire: Es fundamental elegir una configuración (ya sea de tiro forzado, inducido o híbrida) que se adapte a las condiciones ambientales y térmicas del proceso. Cada opción posee dimensiones específicas, como altura y área de contacto, que deben adecuarse a la carga térmica y al espacio disponible para garantizar un funcionamiento óptimo.

Material del relleno contactor: Este componente maximiza el área de contacto entre el agua y el aire, mejorando el intercambio térmico. La elección del material influye en características como la durabilidad, la resistencia a la corrosión y la facilidad de mantenimiento, afectando el rendimiento del sistema a lo largo del tiempo.

Mecanismo de transferencia de calor: Sirve para disipar de manera efectiva la energía térmica. Un diseño que combine adecuadamente el enfriamiento sensible y latente (en torres húmedas) o que optimice el flujo de aire a través de intercambiadores de calor (en torres secas)

garantiza que la carga térmica se disipe de forma eficiente, lo cual repercute directamente en la eficacia del proceso de enfriamiento.

Configuración del flujo de aire: Influye directamente en la eficiencia de la transferencia de calor dentro del sistema. La forma en que se dirige el aire, ya sea en flujo cruzado o en contracorriente, determina cómo se distribuye y utiliza el aire para enfriar el agua. Una configuración óptima asegura que el aire y el agua tengan el máximo contacto, lo que mejora el rendimiento térmico del sistema y optimiza la disipación del calor.

Se establecen los criterios de selección específicos para cada uno de ellos. Estos criterios permiten comparar alternativas y seleccionar la opción más adecuada según el desempeño esperado. A continuación, se presentan los criterios de selección para cada componente:

Tabla 4

Criterios de selección

Componente		Criterios de selección
Mecanismo de flujo de aire	de	Eficiencia térmica, mantenimiento, consumo energético, ruido, recirculación de aire, control operación, costo.
Material del relleno		Resistencia mecánica, resistencia térmica, Facilidad de fabricación, costo.
Mecanismo de transferencia de calor		Eficiencia térmica, capacidad, costos, impacto ambiental.
Configuración del flujo de aire		Rendimiento, distribución del agua, requerimiento de aire, potencia ventilador, derrame de agua, mantenimiento.

2.5.2 Evaluación de cada clase de equipo con los criterios de selección.

2.5.2.1 Mecanismo de flujo de aire: En ciertas aplicaciones se opta por comparar exclusivamente los sistemas de tiro inducido y forzado, descartando el tiro natural debido a que estos dos ofrecen mayor control del flujo de aire y se adaptan mejor a condiciones en las que se requiere optimización del rendimiento y un diseño más compacto. Dado que el objetivo es seleccionar un prototipo para el proyecto de clase, nos enfocamos en la comparación de las torres según el mecanismo y la configuración del flujo de aire, para obtener una visión inicial del posible diseño a desarrollar.

A continuación, se presenta una tabla comparativa de los sistemas de tiro inducido y forzado evaluando siete criterios clave:

Tabla 5

Comparativa del mecanismo del flujo de aire

Tipo de torre / Criterio	Eficiencia térmica	Mantenimiento	Consumo energético	Nivel de ruido	Problema de recirculación	Control de operación	Costos
Tiro forzado	Menor eficiencia debido a la mayor resistencia al flujo de aire.	Más accesible para mantenimiento debido a su diseño abierto.	Mayor consumo energético por la necesidad de vencer la resistencia al flujo de aire.	Menor nivel de ruido debido a la ubicación del ventilador en la base.	Mayor riesgo de recirculación del aire caliente, reduciendo la eficiencia.	Requiere mayor potencia del ventilador para mantener el flujo de aire.	Más económico en instalación y mantenimiento, pero tiene mayores costos operativos debido a su menor eficiencia energética.
Tiro inducido	Mayor eficiencia al aprovechar mejor el gradiente térmico.	Mantenimiento más complicado debido a la ubicación del ventilador.	Menor consumo energético gracias a la eficiencia del tiro inducido.	Mayor nivel de ruido por la velocidad del aire en la parte superior.	Menor riesgo de recirculación, mejorando la eficiencia.	Mayor estabilidad operativa con menor esfuerzo del ventilador.	Mayor costo inicial y de mantenimiento, pero es más eficiente energéticamente y tiene una mayor vida útil.

2.5.2.2 Material del relleno: Para elegir el material del relleno contactor en la torre de enfriamiento, se comparan PLA, ABS, madera y aluminio (Leo, 2023), evaluando resistencia térmica, facilidad de fabricación, resistencia mecánica y costo, teniendo en cuenta que el agua debe enfriarse de 45°C a 35°C y se cuenta con una impresora 3D básica, a continuación, se presenta dicha información:

Tabla 6
Comparativa del material del relleno

Material / Criterio	Resistencia térmica	Facilidad de fabricación	Resistencia mecánica	Costo
PLA	Temperatura de transición vítrea entre 60-100°C. Puede deformarse a temperaturas superiores a 60°C. Puede ser problemático en entornos con agua caliente cercana a 45°C.	Fácil de imprimir, requiere temperaturas de extrusión entre 180-230°C y cama caliente alrededor de 60°C. Menor tendencia a deformarse, ideal para impresoras básicas.	Resistencia a la tracción de aproximadamente 37 MPa. Es más rígido, pero también más frágil, lo que podría limitar su durabilidad en aplicaciones de carga.	Generalmente accesible y económico, con amplia disponibilidad en el mercado.
ABS	Temperatura de transición vítrea alrededor de 105°C. Mantiene su integridad estructural en temperaturas más altas, adecuado para aplicaciones con agua caliente hasta 45°C.	Más desafiante de imprimir, necesita temperaturas de extrusión entre 210-250°C y cama caliente entre 80-110°C. Propenso a deformaciones, lo que puede dificultar su uso en impresoras básicas.	Resistencia a la tracción de alrededor de 27 MPa. Ofrece mayor ductilidad y resistencia al impacto, adecuado para piezas sometidas a esfuerzos mecánicos.	Similar en costo al PLA, pero con mayores requerimientos técnicos para su impresión, lo que incrementa el costo total.
Madera	La madera tratada es resistente a la humedad y puede soportar temperaturas moderadas, su durabilidad depende del tipo de tratamiento y condiciones operativas.	La construcción con madera requiere herramientas especializadas y habilidades en carpintería. Además, necesita un tratamiento adecuado para resistir la humedad y prolongar su vida útil.	La resistencia mecánica varía según la especie y el tratamiento. Presenta buena resistencia estructural, pero es susceptible a deformaciones y daños por humedad si no se trata adecuadamente.	Económica y accesible, pero los costos adicionales de tratamiento, mantenimiento y herramientas especializadas elevan su costo total.
Aluminio	Alta conductividad térmica, soporta temperaturas elevadas sin deformarse. Ideal para disipación eficiente de calor.	La fabricación implica corte, soldadura y ensamblaje, requiriendo equipos y conocimientos técnicos avanzados. Puede ser más costoso y difícil de manipular.	Buena relación resistencia-peso, con resistencia a la tracción variable según la aleación utilizada. Es resistente a la corrosión y adecuado para estructuras ligeras y duraderas.	Generalmente más costoso que los otros materiales, tanto en términos de material como de procesamiento debido a los equipos y habilidades especializadas requeridas.

2.5.2.3 Mecanismo de transferencia de calor: Para elegir el mecanismo de transferencia de calor en la torre de enfriamiento, se compara el mecanismo húmedo y seco, evaluando diseño, eficiencia en diferentes climas, capacidad, consumo de agua, mantenimiento, costo e impacto ambiental a continuación, se presenta dicha información según Kaltra (2019):

Tabla 7
Comparativa en el mecanismo de transferencia de calor

Mecanismo/ Criterio	Eficiencia en diferentes climas	Capacidad	Consumo de agua	Mantenimiento	Costo	Impacto Ambiental
Enfriamiento seco	No se ve afectado por la humedad del aire, pero su rendimiento depende de la temperatura ambiente.	Menor capacidad de enfriamiento por unidad. Solo puede enfriar hasta la temperatura ambiente sin preenfriamiento adiabático.	No consume agua.	Bajo mantenimiento, menor riesgo de incrustaciones y corrosión.	Menores costos iniciales y operativos.	Menor impacto ambiental al no consumir agua ni requerir tratamiento químico.
Enfriamiento húmedo	Funciona mejor en climas cálidos y secos, pero pierde eficiencia en ambientes húmedos.	Mayor capacidad de enfriamiento. Puede reducir la temperatura del agua por debajo de la temperatura ambiente.	Alto consumo de agua debido a la evaporación.	Mayor mantenimiento debido a la formación de incrustaciones, corrosión y crecimiento bacteriano (incluida legionella).	Costos iniciales y operativos elevados.	Mayor impacto ambiental por el uso de agua y químicos para el tratamiento.

2.5.2.4 Configuración del flujo de aire: Para elegir la configuración del flujo de aire en la torre de enfriamiento, se compara la torre a contraflujo y la torre de flujo cruzado, evaluando el requerimiento de espacio, el como se va a llevar a cabo la distribución del agua junto los requerimientos de calidad que deba tener, el flujo de aire necesario.

Tabla 8

Comparativa de la configuración del flujo de aire

Configuración / Criterio	Actuación	Requisito de espacio	Acceso de mantenimiento	Distribución de agua	Calidad del agua	Requerimiento de aire	Requisito de potencia del ventilador	Problema de derrame de agua	Propenso a la suciedad	Peso operativo	Ruido
Contracorriente	Mayor rendimiento	Bajo.	Acceso limitado.	Distribución por ramales de cabecera y red de tuberías con boquillas.	No apta para agua con alto contenido de partículas en suspensión.	Bajo flujo de aire requerido.	Alto, debido a la mayor altura de presión.	No existen problemas de derrame, el flujo está cerrado.	No propenso a la suciedad.	Más ligero.	Más ruidoso por la caída de agua.
Flujo cruzado	Menor rendimiento que la torre de contraflujo.	Alto	Mejor acceso.	Distribución por boquillas en el depósito de agua caliente, funciona por gravedad.	Puede operar con agua con mayor cantidad de partículas en suspensión.	Alto flujo de aire requerido.	Bajo, debido a la menor altura de presión.	Común, ya que el depósito está más bajo que la parte superior.	Más propenso a la acumulación de suciedad.	Más pesado.	Más silencioso.

2.5.3 Establecer y determinar el tipo de equipo seleccionado para la construcción del prototipo.

Para seleccionar se realizó la Tabla 9 con una escala del **1 al 3**, donde **1** significa "Deficiente", **2** es "Aceptable" y **3** es "Optimo".

Tabla 9.

Definición de niveles

Nivel	Descripción
1 - Deficiente	No cumple con los requisitos mínimos o presenta múltiples limitaciones que afectan su desempeño y viabilidad.
2 - Aceptable	Cumple parcialmente los requisitos, pero tiene deficiencias que pueden afectar la eficiencia o funcionalidad. Puede requerir ajustes o mejoras.
3 - Óptimo	Cumple totalmente con los requisitos, mostrando alto rendimiento, eficiencia y adecuación para su implementación sin necesidad de mejoras significativas.

2.5.3.1 Selección del mecanismo de flujo de aire:

Se presenta a continuación la evaluación a cada uno de los tiros de la torre de enfriamiento:

Tabla 10

Evaluación de mecanismo de flujo de aire

Tipo de torre	Eficiencia térmica	Mantenimiento	Consumo energético	Nivel de ruido	Problema de recirculación	Control de operación	Costos	Puntuación total
Tiro forzado	2	3	2	3	2	2	3	17
Tiro inducido	3	1	3	2	3	3	1	16

Se concluye que la opción de tiro forzado es la más adecuada para satisfacer las necesidades operativas y medioambientales. Con ventiladores en la base, se facilita el mantenimiento, reduciendo costos y tiempo de inactividad. Además, impulsar el aire desde abajo requiere menor potencia que extraerlo desde la parte superior, lo que mejora la eficiencia energética y garantiza un rendimiento térmico estable.

2.5.3.2 Selección del material del relleno:

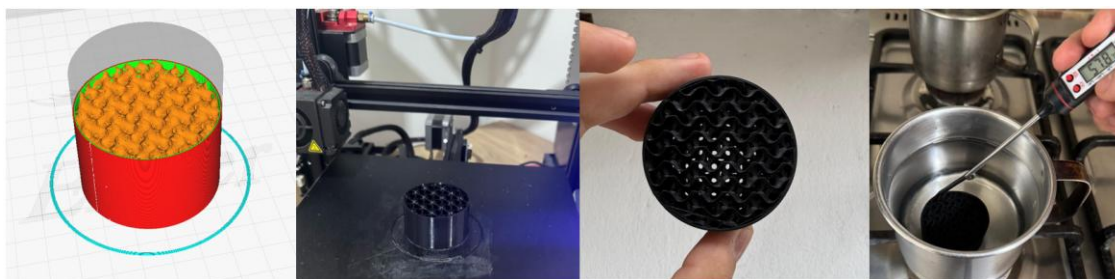
El material seleccionado para la fabricación del relleno contactor es PLA, debido a que su temperatura de transición vítrea, aunque ronda los 60°C, no representa un problema significativo dado que la torre de enfriamiento operará con agua entre 45°C y 35°C. Además, el PLA ofrece facilidad de impresión con una impresora disponible, menor deformación durante el proceso de manufactura y un costo accesible en comparación con otros materiales. Aunque el ABS presenta mejor resistencia térmica, su dificultad de impresión y mayor tendencia a deformarse lo hacen menos viable. La madera y el aluminio, aunque utilizados en aplicaciones industriales, requieren herramientas especializadas y un proceso de fabricación más complejo.

A continuación, se muestra una tabla de evaluación con puntuaciones según los criterios analizados para cada material.

Tabla 11*Evaluación de material de relleno*

Material	Resistencia térmica	Facilidad de fabricación	Resistencia mecánica	Costo	Puntuación total
PLA	2	3	3	3	11
ABS	3	1	3	1	8
Madera	2	2	2	3	9
Aluminio	3	1	3	1	8

Ahora, si bien se reconoce que en esta fase no es la fase constructiva del proyecto; realizando un análisis sobre la puntuación total del material ganador se decidió comprobar experimentalmente que la resistencia térmica de este fuese acorde a la reportada en la bibliografía ya que este parámetro es fundamental para la integridad de la torre. Por dicho motivo se decidió fabricar una pequeña muestra de empaque para evaluar dicha resistencia térmica:

Ilustración 6*Prototipo de empaques*

Se diseñó y fabricó una pequeña muestra de empaque con geometría de giroide de 5cm de diámetro por 2.8 cm de alto y se sometió a un baño de agua a 58°C para evaluar su integridad estructural a las condiciones expuestas. De lo anterior se evidenció que el material **no presentó**

deformación alguna ni compromisos en su integridad estructural a una temperatura cercana a los 60°C.

Con base en lo anterior, se selecciona el PLA por destacar como la mejor opción al obtener la mayor puntuación total, equilibrando resistencia térmica para el rango de diseño de 45°C-35°C, facilidad de fabricación y costo.

2.5.3.3 Selección mecanismo de transferencia de calor:

Se presenta la siguiente tabla:

Tabla 12

Evaluación de mecanismo de transferencia de calor

Mecanismo	Eficiencia térmica	Capacidad	Costos	Impacto ambiental	Puntuación total
Seco	2	1	3	2	8
Húmedo	3	3	1	3	10

El mecanismo húmedo es superior al seco en cuanto a eficiencia térmica y capacidad. Gracias a la evaporación, permite reducir la temperatura del agua por debajo de la temperatura ambiente, lo que se traduce en un mayor poder de enfriamiento y una capacidad ampliada para aplicaciones que requieren temperaturas más bajas. Aunque el sistema húmedo implica mayores costos operativos y de mantenimiento, estos costos se justifican si el objetivo es lograr un enfriamiento más efectivo. Además, cuando se trata de enfriar simplemente agua, el impacto ambiental se puede manejar de forma adecuada, ya que la operación se centra en un fluido que no presenta riesgos significativos de contaminación química, permitiendo aprovechar las ventajas en eficiencia y capacidad del sistema húmedo.

2.5.3.4 Selección configuración del flujo de aire:

Al igual que para los anteriores ítems se plantea la siguiente matriz de evaluación:

Tabla 13

Evaluación de configuración del flujo de aire

Configuración	Rendimiento	Distribución del agua	Req. aire	Potencia ventilador	Derrame de agua	Mantenimiento	Puntuación total
Contracorriente	3	3	3	1	3	1	14
Flujo cruzado	1	2	1	3	1	3	11

Contraflujo resulta ser la mejor opción porque, a pesar de presentar desventajas en cuanto al acceso de mantenimiento y requerir mayor potencia en el ventilador, ofrece un rendimiento térmico superior. Su diseño garantiza una distribución de agua uniforme y eficiente, minimiza el requerimiento de aire y elimina los problemas de derrame, aspectos críticos para un enfriamiento óptimo. En definitiva, estas ventajas operativas compensan las limitaciones en mantenimiento y potencia, haciendo que la configuración de contraflujo sea la más adecuada para lograr un desempeño consistente y eficiente en el sistema de enfriamiento.

3. Conclusiones

- Se identificaron los principios fundamentales de las torres de enfriamiento, resaltando la importancia de la transferencia de calor y masa en su desempeño. A partir del análisis comparativo de distintas configuraciones de torres de enfriamiento, se determinó que cada tipo presenta ventajas y desventajas dependiendo del mecanismo del flujo de aire.
- Se evaluaron aspectos como eficiencia térmica, costos operativos, facilidad de mantenimiento y seguridad en el proceso.

- La selección de la tecnología óptima para el prototipo consideró su desempeño en diversos criterios. Con base en los criterios establecidos, se seleccionó el tipo y configuración de torre de enfriamiento más adecuada para el prototipo, asegurando que cumpla con los requerimientos técnicos y operacionales para su implementación a pequeña escala.
- Se evidenció que, que la mejor configuración para la torre de enfriamiento combina un sistema de tiro forzado, que optimiza el mantenimiento y el consumo energético; relleno de PLA, seleccionado por su equilibrio entre resistencia térmica, facilidad de fabricación y costo, con pruebas experimentales que confirmaron su estabilidad estructural; mecanismo de transferencia de calor húmedo, elegido por su mayor eficiencia térmica y capacidad de enfriamiento, pese a sus costos operativos; y flujo de aire en contraflujo, que ofrece mejor rendimiento térmico y distribución del agua. Esta combinación permite lograr un sistema eficiente y balanceado, asegurando un desempeño óptimo dentro de los parámetros operativos establecidos
- El estudio permitió consolidar un marco de referencia para la selección de torres de enfriamiento. Además, proporcionó información sobre el funcionamiento, clasificación y comparación entre las distintas configuraciones.

4. Referencias Bibliográficas

- 2020 ASHRAE handbook: Heating, ventilating, and air-conditioning systems and equipment (Inch-pound edition). (2020). ASHRAE.
- Almanza, C. (2024). Cálculo de capacidad en torre de enfriamiento. APCTS GROUP. <https://apctsgroup.com.ar/calculo-de-capacidad-en-torre-de-enfriamiento/>
- Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR). (2007). Guía técnica de torres de refrigeración. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10540_Torres_refrigeracion_GT4_07_05eca613.pdf
- Electrical4U. (s.f.). Torres de refrigeración de tiro natural. https://www.electrical4u.com/natural-draft-cooling-towers/#google_vignette
- Gaohua. (2021). ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del ventilador de tiro inducido y del ventilador de tiro forzado? <http://www.ghcooling.com/news-detail/50>
- Gas Processors Suppliers Association. (2004). Section 11—Cooling Towers. En ENGINEERING DATA GPSA handbook (14.a ed.).
- Hill, G. B., Pring, E. J., & Osborn, P. D. (1990). Cooling tower theory and calculations. En Cooling Towers (pp. 129-161). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-1005-6.50007-1>
- Kalra. (2019). Dry coolers vs. wet cooling towers. Kalra. <https://www.kalra.com/single-post/2019/08/19/dry-coolers-vs-wet-cooling-towers>
- Maruquin, E. E., Mora, R. B., Olangco, J. F., Palding, J. G., & Pascua, G. G. (2017). Cooling Tower Design (p. 13). <https://es.scribd.com/document/370385146/Cooling-Tower-Design>

- Microplaneta. (s.f.). Control microbiológico de torres de refrigeración con ATP 2G.
<https://www.microplanet-psl.com/es/blog/control-microbiologico-de-torres-de-refrigeracion-con-atp-2g/>
- Morris, B. (2023). COOLING TOWER | Piping Layout and diagrams.
 constructandcommission.com. <https://constructandcommission.com/cooling-tower-piping-layout-and-diagrams/>
- SPX Cooling Technologies. (2019). Cooling tower fundamentals.
<https://spxcolling.com/library/cooling-tower-fundamentals/>
- SPX Cooling Technologies. (s. f.). Consejos para la inspección de torres de enfriamiento.
<https://spxcolling.com/es/cooling-tower-inspection-tips/#:~:text=Como%20m%C3%ADnimo%2C%20los%20trabajadores%20de,contra%20ca%C3%ADdas%20seg%C3%ADn%20sea%20necesario.>
- Sun, Y., Guan, Z., & Hooman, K. (2017). A review on the performance evaluation of natural draft dry cooling towers and possible improvements via inlet air spray cooling. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 79, 618-637.
<https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.151>